

Презентация по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

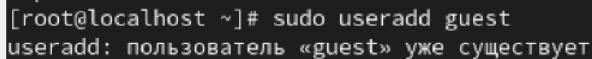
Информация

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия”
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций”

Выполнение лабораторной работы

В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора



```
[root@localhost ~]# sudo useradd guest
useradd: пользователь «guest» уже существует
```

Рис. 1: Добавление пользователя

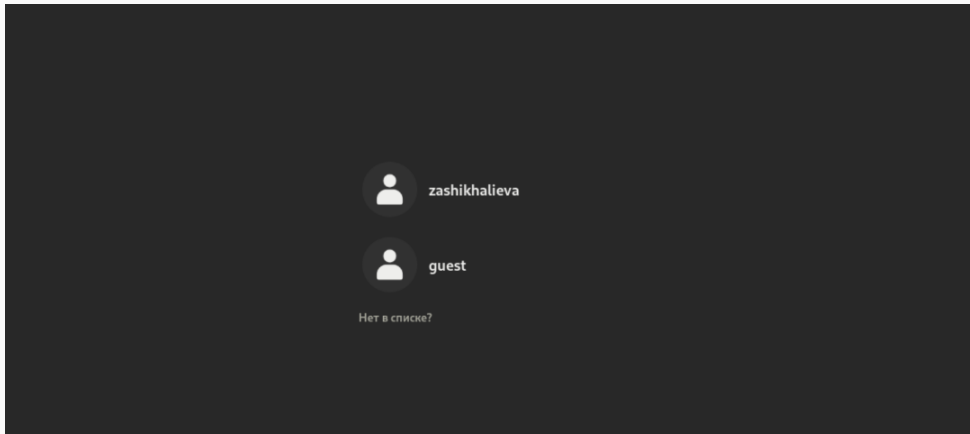
Далее задаю пароль для созданной учетной записи

```
[root@localhost ~]# sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии – слишком простой
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

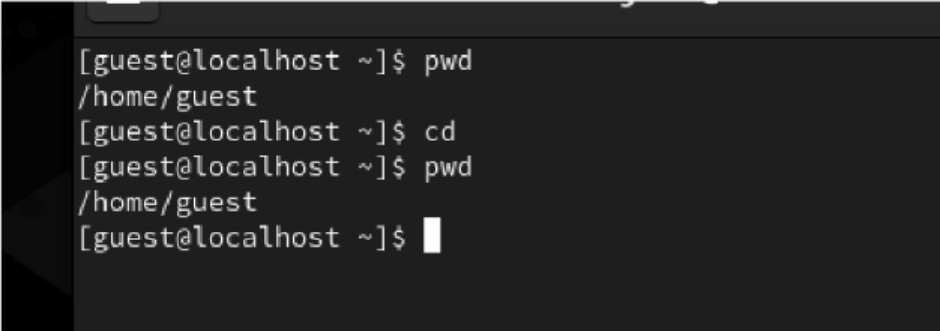
Рис. 2: Добавление пароля для пользователя

Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest

.



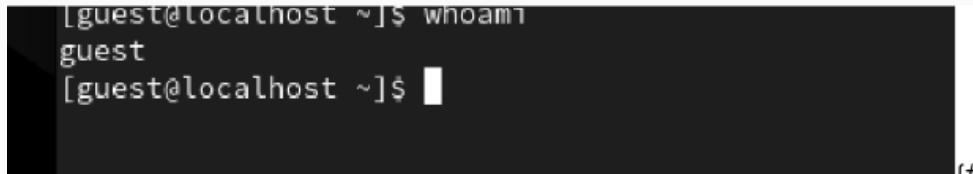
Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок `~`, указывающий, что я в домашней директории

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a series of commands and their outputs. The prompt is [guest@localhost ~]\$. The first command is pwd, which outputs /home/guest. The second command is cd, which changes the directory to the home directory. The third command is pwd, which again outputs /home/guest. The prompt ends with a white cursor block.

```
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$ cd
[guest@localhost ~]$ pwd
/home/guest
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 4: Текущая директория

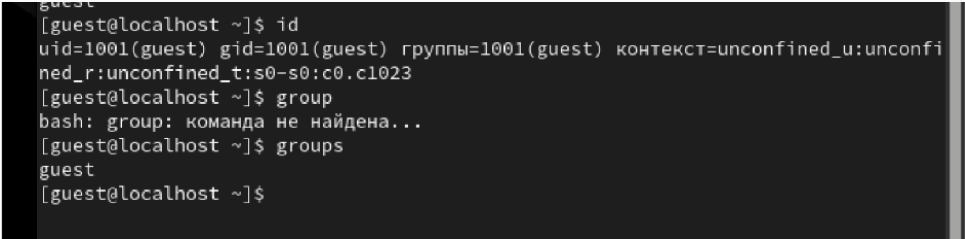
Уточняю имя пользователя

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@localhost ~]\$. The command whoami is entered. The output guest is displayed on the next line. The prompt [guest@localhost ~]\$ is shown again with a white cursor block.

```
[guest@localhost ~]$ whoami  
guest  
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 5: Информация об имени пользователя

В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@localhost ~]. The user enters 'id', and the output is 'uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023'. The user then enters 'group', and the output is 'bash: group: команда не найдена...'. Finally, the user enters 'groups', and the output is 'guest'.

```
guest
[guest@localhost ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@localhost ~]$ group
bash: group: команда не найдена...
[guest@localhost ~]$ groups
guest
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 6: Информация о пользователе

Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

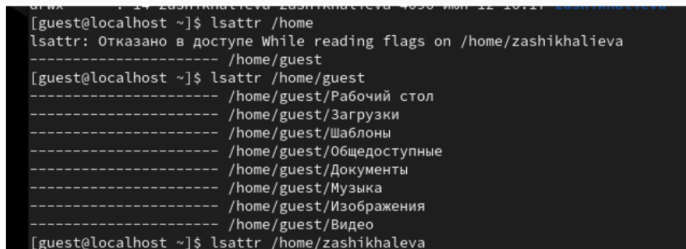
В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории

```
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 июн 12 17:07 guest
drwx-----. 14 zashikhalieva zashikhalieva 4096 июн 12 16:17 zashikhalieva
[guest@localhost ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root        root        40  июн 12 16:27 .
dr-xr-xr-x. 18 root        root        235 июн 11 22:23 ..
drwx-----. 14 guest      guest      4096 июн 12 17:07 guest
```

Да, список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя root. Права у директории:

root: drwxr-xr-x,

evdvorkina и guest: drwx— —.



```
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/zashikhalieva
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Рабочий стол
----- /home/guest/Загрузки
----- /home/guest/Шаблоны
----- /home/guest/Общедоступные
----- /home/guest/Документы
----- /home/guest/Музыка
----- /home/guest/Изображения
----- /home/guest/Видео
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/zashikhaleva
```

Рис. 9: Просмотр содержимого директории

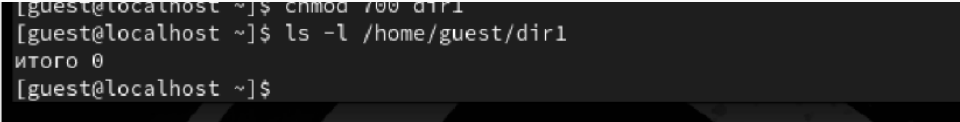
Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось. Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -la
итого 28
drwx-----. 15 guest guest 4096 июн 12 17:17 .
drwxr-xr-x.  4 root  root   40 июн 12 16:27 ..
-rw-----.  1 guest guest   28 июн 12 16:35 .bash_history
-rw-r--r--.  1 guest guest   18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest  141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest   492 апр 30  2024 .bashrc
drwx-----.  9 guest guest 4096 июн 12 17:07 .cache
drwx-----.  8 guest guest 4096 июн 12 17:07 .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 июн 12 17:17 dir1
drwx-----.  4 guest guest   32 июн 12 17:07 .local
drwxr-xr-x.  4 guest guest   39 июн 11 22:08 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 июн 12 17:07 Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 июн 12 17:07 Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 июн 12 17:07 Загрузки
```

Создаю поддиректорию `dir1` для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` посмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: `drwxr-xr-x`, их удалось посмотреть с помощью команды `ls -l`.

```
lsattr: Нет такого файла или каталога while trying to stat /home/guest/dir1/
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l
итого 0
d----- . 2 guest guest 6 июн 12 17:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 июн 12 17:07 Шаблоны
[guest@localhost ~]$
```

Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты.

A terminal window with a dark background and light gray text. It shows a sequence of commands and their output. The first command is 'chmod 700 dir1', followed by 'ls -l /home/guest/dir1'. The output of the second command is 'итого 0'. The prompt returns to the shell.

```
[guest@localhost ~]$ chmod 700 dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dir1
итого 0
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 12: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории `dir1`. Выдает ошибку: “Отказано в доступе”.

Вернув права директории и использовав снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан.

14. Заполнение таблицы 2.1

15. Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание	d(300)	-

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

...